

2011년 한국중학생화학대회 (KMChC 2011)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회
주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회
후원: 한국과학재단 · LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응시 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등 일체 사용할 수 없습니다. 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 이 문제지의 쪽(페이지) 수는 표지를 포함하여 총 18 쪽입니다.
9. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
10. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
11. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
12. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리 됩니다.
13. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C (mol e}^{-}\text{)}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
로그값	$\log 2 = 0.301, \log 3 = 0.477$

1																		18																	
1 H 1.008		2																2 He 4.003																	
3 Li 6.94		4 Be 9.01														5 B 10.81		6 C 12.01		7 N 14.01		8 O 16.00		9 F 19.00		10 Ne 20.18									
11 Na 22.99		12 Mg 24.30														13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95									
19 K 39.10		20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc -		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po -		85 At -		86 Rn -	
87 Fr -		88 Ra -		89-103		104 Rf -		105 Db -		106 Sg -		107 Bh -		108 Hs -		109 Mt -		110 Ds -		111 Rg -		112 Cn -		113 Nh -		114 Fl -		115 Mc -		116 Lv -		117 Ts -		118 Og -	

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

문제 1

정답률 : 32%

2011년은 유엔이 정한 세계 화학의 해(International Year of Chemistry, IYC)로, 퀴리 부인의 노벨화학상 수상 100주년을 기념하고 있다. 퀴리부인은 노벨상을 수상한 최초의 여성과학자로, 노벨물리학상과 노벨화학상을 모두 수상한 유일한 과학자이다. 1911년 퀴리부인의 노벨화학상 수상 이유는 Ra, Po 등 새로운 원소들의 발견, 특히 Ra 원소와 그 화합물들의 특성에 관한 연구 업적 때문이었다. 퀴리부인은 우라늄 원광의 일종인 역청 우라늄광(Pitchblende) 1톤으로부터 Ra 0.1 g을 여러 가지 화학적 과정을 거쳐 분리하였는데, 분리 과정을 특허로 출원하지 않아 많은 사람들이 Ra을 쉽게 연구할 수 있도록 하였다. 다음 Ra 화합물 중에서 물에 가장 잘 녹지 않는 화합물은?

[화학올림피아드 2011년 1번]

- ① RaCl_2 ② RaCO_3 ③ $\text{Ra}(\text{NO}_3)_2$ ④ $\text{Ra}(\text{OH})_2$

문제 2

정답률 : 30%

퀴리부인의 업적을 기려 방사능 세기의 단위로 퀴리(Curie, Ci)를 사용한다. 1Ci는 ^{226}Ra 1g에 포함된 원자핵이 붕괴할 때 방출되는 방사능 세기로 정의되는데, 이는 SI 단위가 아니다. 방사능 세기에 대한 SI 단위로는, 1903년 퀴리 부부와 함께 방사능 발견에 관한 공로로 노벨물리학상을 수상하였으며, 퀴리부인의 지도교수였던 베크렐의 업적을 기려 베크렐(Bequerel, Bq)을 사용한다. 1 Bq은 초당 1개 원자핵이 붕괴할 때 방출되는 방사능 세기로 정의된다. ^{226}Ra 의 방사능 붕괴 속도는 그 반감기(1601년)로부터 $1.4 \times 10^{-11} \text{ sec}^{-1}$ 로 측정되었다. 1 Ci를 Bq 단위로 환산할 때 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 2번]

- ① 3.7×10^{-5} ② 3.7 ③ 3.7×10^5 ④ 3.7×10^{10}

문제 3

정답률 : 16%

인체의 70%는 물로 이루어져 있다. 체중 50kg인 사람 몸속에 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 3번]

- ① 10^{25} ② 10^{26} ③ 10^{27} ④ 10^{28}

문제 4

정답률 : 70%

흰색 분말인 무수화물 황산구리(CuSO_4)의 물에 대한 용해도는 18°C 에서 20g이다. 같은 조건에서 물 100g에 녹일 수 있는 황산구리 결정($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)의 최대량과 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 4번]

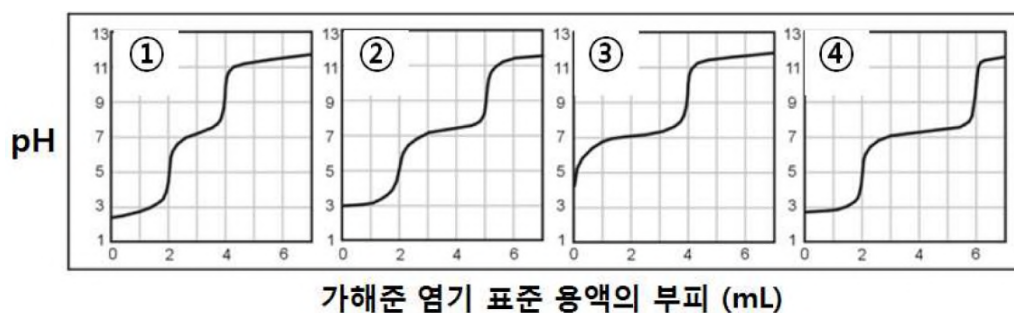
- ① 30 g ② 35 g ③ 40 g ④ 45 g

문제 5

정답률 : 25%

H_3PO_4 와 NaH_2PO_4 를 몰비 2:1로 포함한 시료를 강한 표준 용액으로 적정할 때 관찰되는 적정 곡선과 가장 가까운 것은? H_3PO_4 의 산해리 상수들은 다음과 같다. : $\text{pK}_{\text{a}1} = 2.1$, $\text{pK}_{\text{a}2} = 7.2$, $\text{pK}_{\text{a}3} = 12.0$

[화학올림피아드 2011년 5번]



문제 6

정답률 : 49%

다음 현상들 중에서 산화-환원 반응이 아닌 것은?

[화학올림피아드 2011년 6번]

- ① 소다로 빵을 부풀린다. $2\text{NaHCO}_3(s) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
- ② 수소와 불소를 혼합하였더니 불화수소가 만들어졌다. $\text{H}_2(g) + \text{F}_2(g) \rightarrow 2\text{HF}$
- ③ 사진 필름 정착제를 이용하여 네거티브 필름을 만든다. $\text{AgBr} \xrightarrow{h\nu} \text{Ag} + \text{Br}$
- ④ 내연기관에서 휘발유를 연소한다. $2\text{C}_8\text{H}_{18}(l) + 25\text{O}_2(g) \rightarrow 16\text{CO}_2(g) + 18\text{H}_2\text{O}(l)$

문제 7

정답률 : 58%

용액에서 일어나는 반응 $A + B \rightleftharpoons 2C$ 의 평형 상수는 144이다.
같은 온도에서 A와 B를 각각 0.4 몰씩 넣어 용액 2L를 만들고 평형에 도달하였을 때 C의 농도와 가장 가까운 값은? 용액에서 위 반응만 일어난다고 가정하라.

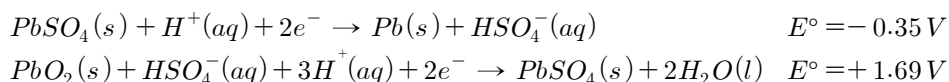
[화학올림피아드 2011년 7번]

- ① 0.1 M ② 0.4 M ③ 0.7 M ④ 1.0 M

문제 8

정답률 : 37%

납축전지와 관련된 반쪽 반응들은 다음과 같다.



납축전지 방전 때 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2011년 8번]

<보 기>

- 가. 용액의 pH가 낮아진다.
나. 용액의 밀도가 낮아진다.
다. $\text{PbO}_2(s)$ 가 $\text{PbSO}_4(s)$ 로 변화한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 9

정답률 : 32%

이온화 경향을 고려해 보면 구리(Cu)는 진한 산성 용액에서도 반응하지 않아야 한다. 하지만 진한 질산(HNO_3)에 구리를 담그면 기체가 발생하는 것을 관찰할 수 있다. 구리와 질산의 반응에서 산화되는 원자와 환원되는 원자를 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2011년 9번]

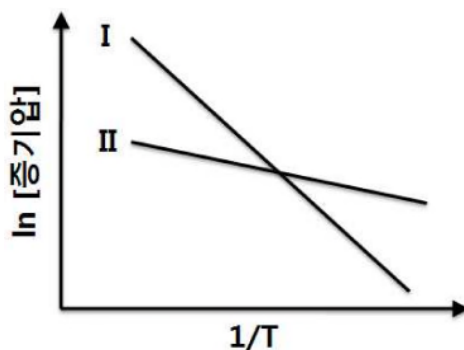
- ① 산화-Cu, 환원-H ② 산화-Cu, 환원-N
③ 산화-O, 환원-H ④ 산화-O, 환원-N

문제 10

정답률 : 41%

아래 그림은 두 물질 I, II의 증기압의 로그값을 온도의 역수에 대하여 대략 나타낸 것이다. 이를 기초로 두 물질의 증발 엔탈피 ΔH_{vap} 값을 비교할 때 옳은 것은? 증기압이 증가하면 그 로그(ln) 값도 증가한다.

[화학올림피아드 2011년 10번]



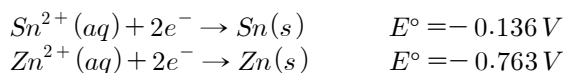
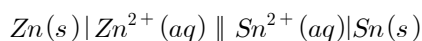
- ① $\Delta H_{\text{vap}}(\text{I}) > \Delta H_{\text{vap}}(\text{II})$ ② $\Delta H_{\text{vap}}(\text{I}) < \Delta H_{\text{vap}}(\text{II})$
 ③ $\Delta H_{\text{vap}}(\text{I}) = \Delta H_{\text{vap}}(\text{II})$ ④ 위 자료로는 판단할 수 없다.

문제 11

정답률 : 56%

아래 표준 전기화학전지에서 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2011년 11번]



<보 기>

- 가. $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 농도는 점점 증가한다.
 나. 전압은 시간의 흐름에 따라 음의 값에서 0이 된다.
 다. 전자는 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

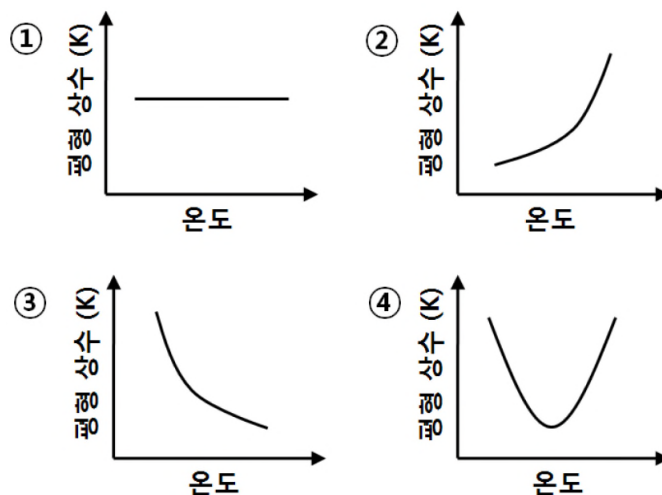
- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 12

정답률 : 55%

상온부터 80°C까지 온도 범위에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 과정의 평형 상수(K)의 개략적인 온도 의존도를 옳게 나타낸 것은?

[화학올림피아드 2011년 12번]



문제 13

정답률 : 45%

흑연(순수한 탄소) 5.00몰과 O_2 5.00몰이 들어 있는 부피가 변하지 않는 실린더에서 흑연을 모두 연소시켰는데, 불완전 연소로 인해 CO와 CO_2 혼합 기체가 생성되었다. 연소 후 실린더를 연소 전 온도로 냉각하였더니 실린더의 압력이 20.0% 증가하였다. 최종 기체 혼합물에 가장 많은 기체와 가장 적은 기체는 각각 무엇인가?

[화학올림피아드 2011년 13번]

	가장 많은 기체	가장 적은 기체
①	O_2	CO
②	CO	CO_2
③	CO_2	O_2
④	CO_2	CO

문제 14

정답률 : 33%

구리는 물은 산과 반응하지 않지만 뜨거운 진한 황산과 반응하여 황산구리와 이성분기체인 A를 생성한다.



위 반응에 관한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2011년 14번]

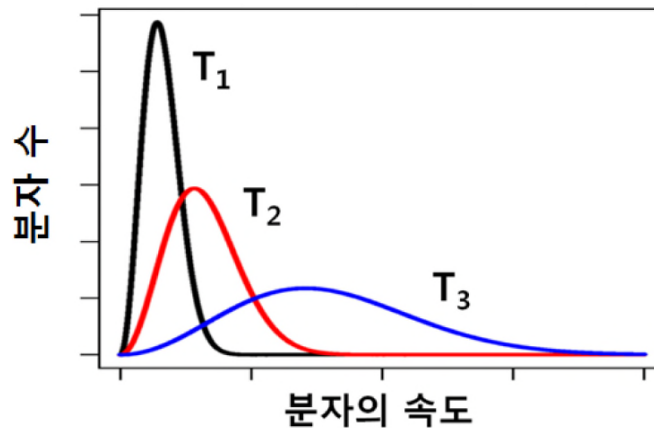
- ① A는 무극성 분자이다.
- ② CuSO_4 는 상자성을 띈다.
- ③ 수용액은 분홍색으로 변한다.
- ④ 황산이 환원제로 작용하였다.

문제 15

정답률 : 72%

아래 그림은 서로 다른 온도에서 측정한 Ne 기체의 속도 분포를 보여준다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2011년 15번]



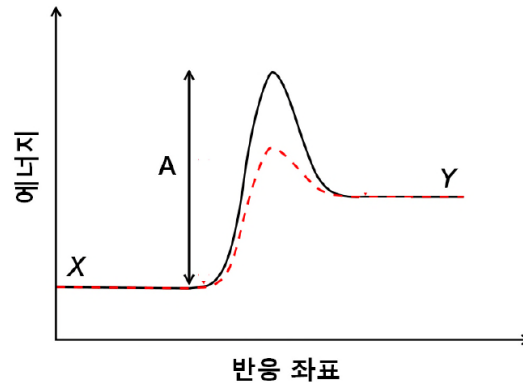
- ① 온도는 $T_3 < T_2 < T_1$
- ② 기체의 평균 운동 에너지는 세 온도에서 모두 같다.
- ③ 기체가 반응을 한다면, T_1 에서의 반응 속도가 T_2 에서보다 빠르다.
- ④ 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.

문제 16

정답률 : 72%

다음 그림은 어떤 화학 반응의 퍼텐셜 에너지를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 그림에서 점선은 촉매를 사용하였을 때 에너지 변화를 나타낸다.

[화학올림피아드 2011년 16번]



- ① $X \rightarrow Y$ 반응은 흡열 반응이다.
- ② A는 $X \rightarrow Y$ 반응의 활성화 에너지이다.
- ③ 촉매를 사용하면 반응 엔탈피가 작아져 반응이 빨라진다.
- ④ 보통 $Y \rightarrow X$ 반응 속도는 $X \rightarrow Y$ 반응 속도보다 빠르다.

문제 17

정답률 : 40%

아래 화학종들에는 중심 원자 주변에 3개 원자가 배열되어 있다. 그 결합각의 크기를 순서대로 옳게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2011년 17번]

- 가. NH_3 분자의 H-N-H 결합각
- 나. NO_3^- 이온의 O-N-O 결합각
- 다. COCl_2 분자의 O-C-Cl 결합각
- 라. COCl_2 분자의 Cl-C-Cl 결합각

- ① 다 > 나 > 라 > 가
- ② 나 > 가 > 라 > 다
- ③ 가 > 라 > 나 > 다
- ④ 나 > 라 > 다 > 가

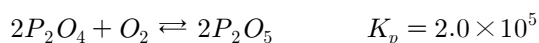
문제 18

정답률 : 38%

부피가 변하지 않는 반응용기에 세 가지 기체, P_2O_4 , O_2 , P_2O_5 를 다음과 같은 초기 부분 압력으로 넣어주었다.

	P_2O_4	O_2	P_2O_5
초기 부분 압력(atm)	0.60	0.50	0.40

이 기체들이 아래 반응을 통해 평형에 도달하였을 때 각 기체의 부분 압력에 가장 가까운 것은?
[화학올림피아드 2011년 18번]

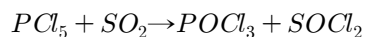


	$P(P_2O_4)(\text{atm})$	$P(O_2)(\text{atm})$	$P(P_2O_5)(\text{atm})$
①	0.002	0.20	0.4
②	0.002	0.05	0.20
③	0.005	0.20	1.0
④	0.010	0.20	2.0

문제 19

정답률 : 42%

오염화인(PCl_5)은 전 세계 연생산량이 약 2×10^7 kg에 달하는 주요 화합물로, 다음 반응의 생성물들을 비롯하여 여러 가지 화합물을 만드는 데 사용된다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? [화학올림피아드 2011년 19번]

- ① P의 산화수가 달라지는 반응이다.
- ② $SOCl_2$ 는 평면삼각형의 분자 구조를 가진다.
- ③ 반응물과 생성물에는 비극성 화합물이 2개 있다.
- ④ 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물이 2개 있다.

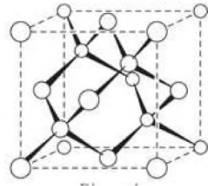
문제 20

정답률 : 62%

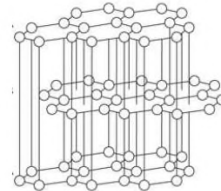
다음 탄소 동소체 중에서 가장 전기 저항이 큰 것은?

[화학올림피아드 2011년 20번]

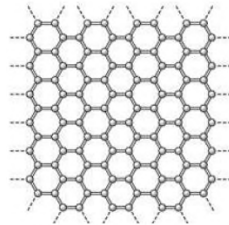
① 다이아몬드



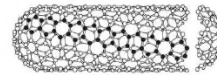
② 흑연



③ 그래핀



④ 탄소나노튜브



문제 21

정답률 : 36%

광화학 반응을 통해 질소의 삼중 결합(결합 에너지 = 941 kJ/mol)을 끊을 때 필요한 빛의 최대 파장은 어느 영역인가?

[화학올림피아드 2011년 21번]

① 마이크로파

② 적외선

③ 자외선

④ 감마선

문제 22

정답률 : 49%

다음 중 평형 상태에 있는 아래 반응을 정반응 방향으로 진행시키는 작용은?

[화학올림피아드 2011년 22번]



① $\text{O}_2(g)$ 제거

② $\text{Hg}(l)$ 제거

③ 온도를 낮춤

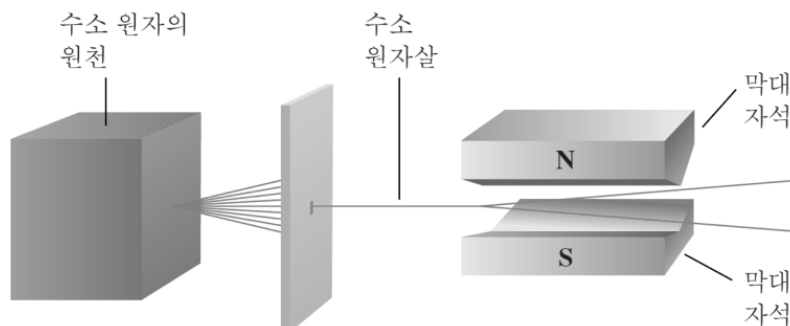
④ $\text{HgO}(s)$ 농도 증가

문제 23

정답률 : 56%

아래 그림에서와 같이 수소 원자의 원천으로부터 나오는 수소 원자살을 자기장 내부로 통과시키면 수소 원자살은 두 갈래로 갈라진다. 이러한 실험 결과로부터 유추할 수 있다는 사실은 무엇인가?

[화학올림피아드 2011년 23번]



- ① 원자는 전자 원자핵으로 구성되어 있다.
- ② 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다.
- ③ 원자 내부의 전자에는 두 가지 스핀 상태가 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 24

정답률 : 25%

아래 현상들을 폼알데하이드($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$) 분자에서 일으키는 데 필요한 에너지의 크기가 큰 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2011년 24번]

- 가. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 의 C-H 결합을 끊는다.
- 나. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 분자의 회전을 더욱 빠르게 한다.
- 다. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ 에서 전자를 떼어내어 분자 양이온을 만든다.

- ① 가 > 나 > 다
- ② 가 > 다 > 나
- ③ 나 > 가 > 다
- ④ 다 > 가 > 나

문제 25

정답률 : 80%

다음 화합물의 루이스 구조식에서 중심 원자가 옥텟(octet) 규칙을 만족하지 않는 것은?

[화학올림피아드 2011년 25번]

- ① BH_3
- ② CO_2
- ③ NH_4^+
- ④ CH_4

문제 26

정답률 : 67%

다음 분자 중 직선 구조가 아닌 것은?

[화학올림피아드 2011년 26번]

- ① XeF₂ ② CO₂ ③ HCN ④ NO₂

문제 27

정답률 : 44%

NO의 생성 엔탈피는 +90 kJ/mol, N₂ 분자와 O₂ 분자의 결합 에너지는 각각 941, 499 kJ/mol이다. NO 분자의 결합 에너지와 가장 가까운 값은? 아래 단위는 kJ/mol.

[화학올림피아드 2011년 27번]

- ① 600 ② 700 ③ 800 ④ 900

문제 28

정답률 : 64%

다음 원자 오비탈에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2011년 28번]

<보 기>

가. 리튬 원자의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

나. 헬륨 양이온(He⁺)의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

다. Na⁺, Ne, F⁻, O²⁻ 중 O²⁻의 이온화 에너지가 가장 크다.

라. 리튬 원자의 이온화 에너지는 리튬 양이온(Li⁺)의 이온화 에너지보다 작다.

- ① 가, 다 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 29

정답률 : 27%

같은 온도 조건에 있는 비커 A~D의 용액에 존재하는 Ba²⁺ 이온 농도에 대한 설명으로 옳은 것은? BaSO₄의 용해도곱 상수는 1.0×10^{-10} 이다.

[화학올림피아드 2011년 29번]

비커 A : 증류수 1.0 L에 BaSO₄(s) 0.10 몰을 넣어 포화시켰다.

비커 B : 0.10 M Na₂SO₄ 수용액 1.0L에 BaSO₄(s) 1몰을 넣었다.

비커 C : 0.10 M Na₂SO₄ 수용액 1.0L에 BaSO₄(s) 0.10몰을 넣었다.

비커 D : 0.20 M BaCl₂ 수용액에 같은 양의 0.20M Na₂SO₄ 수용액을 첨가하였다.

- ① 비커 A에는 비커 B와 C보다 적은 양의 Ba²⁺ 이온이 존재한다.
 ② 비커 A와 비커 D의 용액에 존재하는 Ba²⁺ 이온 농도는 동일하다.
 ③ 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다 Ba²⁺ 이온 농도가 높다.
 ④ 비커 C보다 비커 B에 BaSO₄가 더 많으니까 비커 B의 Ba²⁺ 이온 농도가 더 높다.

문제 30

정답률 : 30%

자연에는 원자량이 각각 35와 37인 Cl 동위원소가 3:1 존재한다. 이염화탄소(CH_2Cl_2)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 $[\text{M}]^+$ ($m/e=84$)라 할 때, $[\text{M}]^+ : [\text{M}+2]^+ : [\text{M}+4]^+$ 피크들의 상대적인 크기는?

[화학올림피아드 2011년 30번]

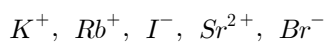
- ① 6 : 3 : 1 ② 6 : 4 : 1
 ③ 9 : 3 : 1 ④ 9 : 6 : 1

문제 31

정답률 : 65%

다음 이온들을 반지름 크기 순서로 나열할 때 세 번째 위치하는 이온은?

[화학올림피아드 2011년 31번]



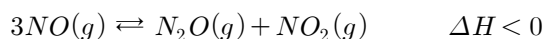
- ① Rb^+ ② K^+ ③ Sr^{2+} ④ Br^-

문제 32

정답률 : 55%

다음 화학 반응의 평형을 생성물이 더 많이 생기는 방향으로 이동시키는 변화는?

[화학올림피아드 2011년 32번]

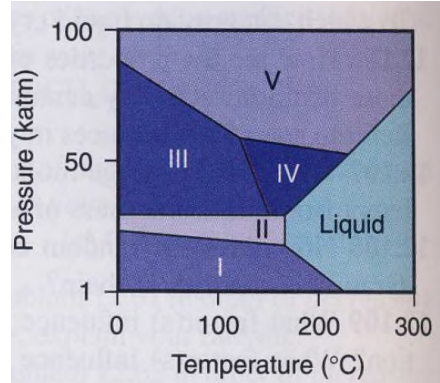


- ① 부피나 온도 변화 없이 $\text{NO}_2(g)$ 를 첨가한다.
 ② 평형 혼합물의 부피를 일정하게 하고 가열한다.
 ③ 온도 변화 없이 평형 혼합물의 부피를 감소시킨다.
 ④ 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가한다.

문제 33

정답률 : 88%

아래 상평형도에 나타난 것과 같이 비스무트(Bi)에는 여러 가지 고체 상태 [I~V]가 있어서, 비스무트는 고압 연구에 사용하는 장비들을 보정하는 데 사용된다.



비스무트의 상평형도에 관한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2011년 33번]

- ① 삼중점이 3개만 존재한다.
- ② 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
- ③ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
- ④ 100°C, 1~100 katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.

문제 34

정답률 : 37%

다음 중 결합 차수가 가장 낮은 화학종은?

[화학올림피아드 2011년 34번]

- ① O_2
- ② O_2^+
- ③ N_2
- ④ N_2^+

문제 35

정답률 : 19%

서로 다른 수소동위원소를 포함하는 물을 분별 증류를 통해 분리하기도 하고, 눈이 축적되어 만들어진 빙하에 포함된 수소의 동위원소들을 분석하여 지질학적 지구 환경 변화를 연구하기도 한다. 빙하 속 물 분자의 $^2H/^1H$ 비는 눈이 만들어질 때 온도에 따라 달라지며, 빙하에 포함된 공기방울을 분석하면 당시 공기 중에 존재하였던 메테인, 이산화탄소 등 기체 성분에 관하여 알 수 있다. 이런 지질학적 분석 결과로부터 지구의 과거 온도 변화를 알 수 있다. 이와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2011년 35번]

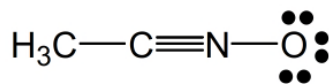
- ① $^2H/^1H$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.
- ② $^2H/^1H$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.
- ③ 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2H/^1H$ 비가 작아진다.
- ④ 대기 중 이산화탄소의 농도가 높아지면 대기 온도가 높아진다.

문제 36

정답률 : 63%

다음 구조의 화합물에서 질소와 산소의 형식 전하는 각각 얼마인가?

[화학올림피아드 2011년 36번]



- ① +1, -1 ② 0, -1 ③ 0, 0 ④ +1, 0

문제 37

정답률 : 54%

다음 분자의 중심 원자의 혼성궤도함수가 옳지 않은 것은?

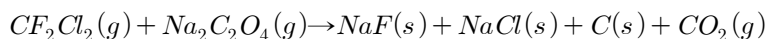
[화학올림피아드 2011년 37번]

- ① SO₂ : sp² ② XeF₄ : sp³d²
③ HCN : sp ④ SF₆ : sp³d

문제 38

정답률 : 61%

에어컨의 냉각제나 스프레이에 사용되었던 프레온-12(CF₂Cl₂)는 오존층을 파괴하여 자외선 피해를 유발한다. 따라서 프레온-12를 폐기할 때에는 공기 중에 날려버리지 않고 다음과 같은 반응(계수가 맞춰지지 않았음)을 거쳐 분해한다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2011년 38번]

<보 기>

가. 산화제는 CF₂Cl₂이다.

나. 탄소는 산화되기도 하고 환원되기도 한다.

다. CF₂Cl₂ 1몰이 완전히 반응할 때 Na₂C₂O₄ 4몰이 필요하다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 39

정답률 : 31%

농도를 알 수 없는 Ba²⁺ 수용액에 Na₂SO₄ 1M 수용액 50mL를 가하였더니 침전이 생기기 시작하였으며, 용액의 총 부피 500mL가 되었다. 미지시료에 있던 Ba²⁺의 농도에 가장 가까운 값은? BaSO₄의 용해도곱 상수는 1×10⁻¹⁰ 이다. 아래 단위는 M.

[화학올림피아드 2011년 39번]

- ① 1×10⁻⁵ ② 1×10⁻⁷ ③ 1×10⁻⁹ ④ 1×10⁻¹¹

문제 40

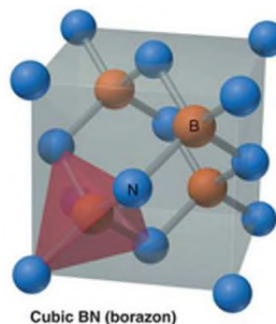
정답률 : 42%

레이더에 잘 포착되지 않는 특성을 가진 BN은 탄소와 유사한 두 가지 구조를 가질 수 있다. 흑연처럼 판상 구조를 갖기도 하고, 고온 고압 조건에서 다음 그림과 같이 다이아몬드와 유사한 단위세포 구조를 갖는다. 보라존(borazon)이라고 부르는 이 다이아몬드 구조의 BN은 강도가 매우 높아 강철 도구를 연마하는데 널리 사용된다.

[화학올림피아드 2011년 40번]

<보 기>

- 가. 단위 세포 당 4개 B 원자가 있다.
- 나. N은 면심입방 구조의 배열을 한다.
- 다. B의 배위수는 4, N의 배위수는 2이다.



위 BN 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ① 가 ② 나 ③ 가, 나 ④ 가, 나, 다

문제 41

정답률 : 32%

어떤 NaCl과 NaBr 혼합물에 Na이 23.0%(질량 백분율) 포함되어 있다. 이 혼합물에 포함된 NaCl의 질량 백분율과 가장 가까운 값은?

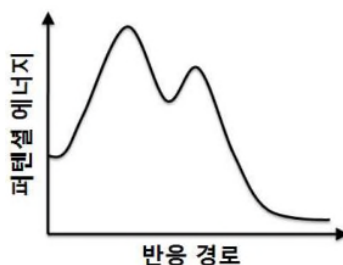
[화학올림피아드 2011년 41번]

- ① 10% ② 20% ③ 30% ④ 40%

문제 42

정답률 : 74%

다음 그림은 어떤 반응의 퍼텐셜 에너지를 나타낸 것이다.



전체 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2011년 42번]

- ① 흡열 반응이다.
- ② 중간체가 존재하지 않는다.
- ③ 한 개의 전이 상태를 거친다.
- ④ 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 43

정답률 : 48%

옥텟(octet) 규칙을 만족하는 서로 다른 원자 X, Y, Z로 이루어진 삼원자 분자에는 단일결합만 존재한다. 이 분자에 존재하는 최외각 전자의 수와 분자의 모양의 대한 설명으로 옳게 짝지어진 것은?

[화학올림피아드 2011년 43번]

	최외각 전자의 합	분자의 모양
①	20	굽은형
②	20	직선형
③	24	굽은형
④	24	직선형

문제 44

정답률 : 35%

증기기관에서처럼 석탄과 같은 연료를 태워 얻은 열로 물과 같은 매질을 가열 팽창시켜 일을 하는 열기관의 이론적 효율은 다음 식으로 주어진다.

$$\text{이론적 효율} = \frac{\text{작동 최고온도} - \text{작동 최저온도}}{\text{작동 최고온도}}$$

여기서 온도는 절대온도이다. 화력 발전소에서는 증기터빈을 이용하여 발전기를 돌리고 그로부터 전기를 얻는다. 증기터빈이 회전할 때 발생하는 마찰과 발전기의 효율 등을 고려하면 발전 과정의 전체 효율은 열기관 효율의 절반으로 낮아진다. 화력 발전소 증기터빈의 수증기의 최고 온도는 550°C이며, 증기터빈을 돌아 나오는 수증기는 상온으로 응축된다. 이 화력 발전소의 전체 효율과 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 44번]

- ① 20% ② 35% ③ 50% ④ 65%

문제 45

정답률 : 60%

다음 분자들의 루이스 구조를 그렸을 때 비공유 전자쌍이 가장 많은 분자는?

[화학올림피아드 2011년 45번]

- ① CCl₄ ② H₂O₂ ③ H₂S ④ NH₃

문제 46

정답률 : 53%

다음 두 이상 기체 시료에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2011년 46번]

시료 A : $S_2(g)$, 1몰, 800 K, 0.20 기압

시료 B : $O_2(g)$, 2몰, 400 K, 0.40 기압

- ① 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.
- ② 시료 A의 분자의 평균 제곱 속도는 시료 B의 2배이다.
- ③ 시료 A의 분자의 평균 운동 에너지는 시료 B의 2배이다.
- ④ 표준 조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만, $S_2(g)$ 는 아니다.

문제 47

정답률 : 31%

원자력 개발 초창기에는 우라늄을 불소에 녹여 UF_6 로 만들어, 핵분열을 하는 동위원소인 ^{235}U 와 자체로 핵분열을 하지 않는 ^{238}U 를 분리하였다. 원자력 발전의 연료의 중요 성분인 ^{238}U 는 중성자 한 개를 흡수하면 방사성 동위원소인 ^{239}Pu 로 변환한다. ^{239}Pu 는 공기 중에서 쉽게 산소와 반응하여 산화물, PuO_2 로 변화하는데, 이 산화물은 가장 독성이 강한 물질 중 하나로 유명하여 Pu을 악마의 재라고 부른다. 원자력 발전소에서 사용한 핵연료를 재처리하여 얻은 ^{239}Pu 를 핵연료로 사용할 수도 있지만 큰 위험이 따르기 때문에 이에 반대하는 목소리도 높다. ^{238}U 이 중성자 한 개를 흡수하여 ^{239}Pu 로 변환할 때 생기는 부산물은 무엇인가?

[화학올림피아드 2011년 47번]

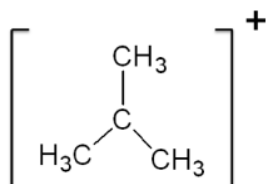
- ① 중성자 ② 알파입자 ③ 전자 ④ 감마선

문제 48

정답률 : 58%

다음 루이스 구조의 중심 탄소 원자에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2011년 48번]



<보 기>

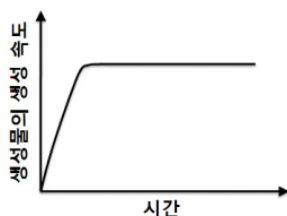
- 가. 형식전하는 +1이다.
- 나. 상온에서 안정한 구조이다.
- 다. 중심각은 120° 로 평면 구조이다.
- 라. 쉽게 산화되려는 성질을 갖는다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 49

정답률 : 50%

생체에서 일어나는 많은 화학 반응들은 효소가 촉매로 작용하여 그 속도가 매우 빨라지는 기질(substrate) 반응이다. 아래와 같이 기질 반응의 생성물 생성 속도가 얼마의 시간이 지난 후에 일정해진 이유를 가장 잘 설명한 것은? [화학올림피아드 2011년 49번]



<보 기>

- 가. 기질의 양이 일정하다.
나. 효소의 활성화 자리가 모두 채워져 있다.

- ① 가 ② 나 ③ 가, 나 ④ 모두 아님

문제 50

정답률 : 16%

반응 $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ 의 반응 속도는 다음과 같이 부분 압력으로 표시된다.

$$\text{반응속도} = k[P_{(NO)}]^2[P_{(O_2)}]$$

반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하고, 온도를 400K에서 800K로 높였더니, 반응 속도에는 변화가 없었다. 이 반응의 활성화 에너지와 가장 가까운 값은? 단, $\ln 8=2.079$ 이며, 단위는 kJ/mol.

[화학올림피아드 2011년 50번]

- ① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70

문제 51

정답률 : 27%

물 100g에 $K_3Fe(CN)_6$ (화학식량 329.25) 0.494 g을 녹여 만든 용액의 어는점이 $-0.112^\circ C$ 이었다. 용액에 존재하는 화학종을 모두 옳게 모은 것은? (물의 어는점 내림상수 $K_f=1.86$ K·kg/mol)

[화학올림피아드 2011년 51번]

- ① $K_3Fe(CN)_6$ ② K^+ , $Fe(CN)_6^{-3}$
③ K^+ , Fe^{3+} , CN^- ④ K^+ , Fe^{3+} , CN^- , $Fe(CN)_2^+$

문제 52

정답률 : 28%

$Zn(OH)_2$ 의 용해도곱 상수 K_{sp} 는 4.5×10^{-17} 이다. 다음 각 용액에 $Zn(OH)_2$ 를 포화시켰을 때 Zn^{2+} 이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는?

[화학올림피아드 2011년 52번]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9

문제 53

정답률 : 28%

은(Ag) 결정의 원자들은 입방최조밀 구조를 가지며, 단위 세포 한 변의 길이가 408pm이다. 은 결정의 밀도와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 53번]

- ① 2.6 g/cm³ ② 10.5 g/cm³
 ③ 2.6×10^3 g/cm³ ④ 10.5×10^3 g/cm³

문제 54

정답률 : 27%

50℃에서 순수한 물의 pH = 6.63이다. 이 온도에서 물의 해리상수 K_w 와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 54번]

- ① 1×10^{-14} ② 5×10^{-14} ③ 1×10^{-13} ④ 5×10^{-13}

문제 55-56

아래 자료를 참조로 반응 $2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에 관하여 답하라.

	$\Delta H_f^\circ (kJ/mol)$	$\Delta S^\circ (J/K \cdot mol)$
N_2O_5	11.3	655
NO_2	33.2	240
O_2		204

문제 55

정답률 : 42%

이 반응의 ΔH_o 와 ΔS_o 의 부호는?

[화학올림피아드 2011년 55번]

	ΔH_o	ΔS_o
①	+	+
②	+	-
③	-	+
④	-	-

문제 56

정답률 : 25%

이 반응이 자발적으로 일어나는 온도 범위는?

[화학올림피아드 2011년 56번]

- ① 모든 온도 ② 755 K보다 낮은 온도
 ③ 755 K보다 높은 온도 ④ 모든 온도 범위에서 비자발적

문제 57

정답률 : 74%

뷰테인(C_4H_{10}) 0.1몰을 완전히 연소시키기 위해서 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

[화학올림피아드 2011년 57번]

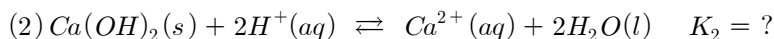
- ① 0.10 몰 ② 0.40 몰 ③ 0.65 몰 ④ 1.3 몰

문제 58

정답률 : 28%

반응 (1)과 같은 온도에서 반응 (2)의 평형 상수와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 58번]



- ① 1×10^{-8} ② 1×10^2 ③ 1×10^{12} ④ 1×10^{22}

문제 59

정답률 : 24%

아래 표의 4개 원소 중에서 준금속(metalloid)인 것은?

[화학올림피아드 2011년 59번]

원소	외관	전도도	HCl과 반응 결과
①	약간의 광택이 남	높음	천천히 거품이 발생
②	광택이 남	낮음	반응하지 않음
③	광택이 나지 않음	절연체	반응하지 않음
④	광택이 남	높음	격렬하게 거품이 발생

문제 60

정답률 : 32%

부피가 일정한 용기에 기체 시료를 담고 봉합한 후 온도를 25℃에서 100℃로 높였다. 화학 반응이 일어나지 않는다고 가정할 때 온도가 높아진 후 변화하는 기체의 성질로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2011년 60번]

<보 기>	
가. 기체의 밀도	
나. 기체 분자의 평균 운동 에너지	
다. 기체 분자가 충돌 사이에 이동한 평균 거리(평균 자유 행로, mean free path)	

- ① 가 ② 나 ③ 가, 나 ④ 나, 다

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	①
2	④	32	③
3	③	33	④
4	②	34	①
5	②	35	③
6	①	36	①
7	②	37	④
8	③	38	②
9	②	39	③
10	①	40	③
11	②	41	①
12	③	42	④
13	③	43	①
14	②	44	②
15	④	45	①
16	③	46	②
17	①	47	③
18	③	48	②
19	④	49	②
20	①	50	①
21	③	51	②
22	①	52	①
23	③	53	②
24	④	54	②
25	①	55	②
26	④	56	④
27	①	57	③
28	③	58	④
29	②	59	②
30	④	60	②

문제 1 ②

- ① RaCl_2 염화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.
 ② RaCO_3 는 양금이다.
 ③ $\text{Ra}(\text{NO}_3)_2$ 는 양금이 아니다.
 ④ $\text{Ra}(\text{OH})_2$ 수산화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.

문제 2 ④

질량수가 226인 Ra 1g은 $\frac{1}{226} \text{mol} = \frac{1}{226} \times 6.02 \times 10^{23} \text{개} \approx \frac{1}{40} \times 10^{23} = 2.5 \times 10^{21} \text{개}$ 이다.

^{226}Ra 의 방사능 붕괴 속도는 그 반감기(1601년)로부터 $1.4 \times 10^{-11} \text{ sec}^{-1}$ 로 측정되었기 때문에 Ra 1개당 1초에 1.4×10^{-11} 번 붕괴한다는 것이다.

$1\text{Ci} = 2.5 \times 10^{21} \times 1.4 \times 10^{-11} = 3.5 \times 10^{10}$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 3.7×10^{10} 이다.

문제 3 ③

체중이 50kg인 사람의 몸속에 있는 물의 질량은 $50 \times 0.7 = 35\text{kg} = 35000\text{g}$ 이다.

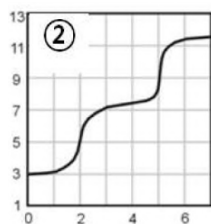
H_2O 분자수 = $\frac{35000\text{g}}{18\text{g/mol}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1\text{mol}} = 1.16 \times 10^{27} \text{개}$ 이다.

문제 4 ②

황산구리의 화학식량은 159.5이다. 황산구리 결정의 화학식량은 249.5이다. 물 100g당 녹아 있는 황산구리의 질량은 20g이다. 황산구리 결정은 물을 포함하고 있으므로 황산구리 결정이 녹아들면 물의 질량이 증가한다. 물 100g에 황산구리 결정 xg을 녹이면, 0.64xg의 황산구리와 0.36xg의 물이 추가된다. 전체 용매의 질량은 $(100 + 0.36x)\text{g}$ 이고 녹아있는 용질의 양은 $(0.64x)\text{g}$ 이다. $\frac{0.64x}{100 + 0.36x} = \frac{20}{100}$ 이므로 $64x = 7.2x + 2000$, $56.8x = 2000$, $x = 35.2\text{g}$ 이다.

문제 5 ②

제1당량점은 모두다 2mL이다. H_3PO_4 가 모두 소모되는 데 소모되는 부피를 2mL라고 할 때 H_2PO_4^- 가 모두 소모되는 부피는 3mL이다. 기존에 있던 H_3PO_4 를 모두 소모하는데 2mL가 들었고 기존의 $\text{H}_3\text{PO}_4 : \text{H}_2\text{PO}_4^- = 2:1$ 이므로 제2당량점까지 소모되는 염기의 부피는 3mL이다.



이러한 그래프는 이다.

문제 6 ①

- ① 소다로 빵을 부풀린다. $2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$
 $\Rightarrow 2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$ 이므로 산화수 변화가 없다.
 $+1+1+4-2 \quad +1+4-2 \quad +4-2 \quad +1-2$
- ② 수소와 불소를 혼합하였더니 불화수소가 만들어졌다. $H_2(g) + F_2(g) \rightarrow 2HF$
 $\Rightarrow$ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.
- ③ 사진 필름 정착제를 이용하여 네거티브 필름을 만든다. $AgBr \xrightarrow{h\nu} Ag + Br$
 $\Rightarrow$ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.
- ④ 내연기관에서 휘발유를 연소한다. $2C_8H_{18}(l) + 25O_2(g) \rightarrow 16CO_2(g) + 18H_2O(l)$
 $\Rightarrow$ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.

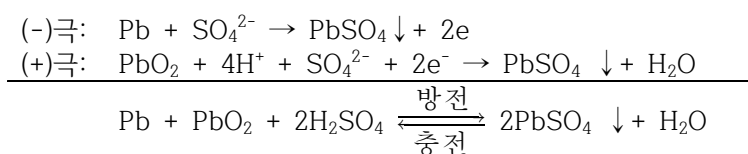
문제 7 ②

0.4mol의 A와 B를 넣어 용액의 부피가 2L가 되면 각 용액의 농도를 0.2M라고 할 수 있다.

	A	+	B	$\rightleftharpoons$	2C
I	0.2M		0.2M		0
C	-xM		-xM		+2xM
E	(0.2-x)M		(0.2-x)M		+2xM

평형상수가 144이므로 $K = \frac{(2x)^2}{(0.2-x)^2} = 144$ 이다. 양변에 제곱근을 씌우면 $\frac{2x}{0.2-x} = 12$ 이다.
 $-12x + 2.4 = 2x$, $14x = 2.4$, 따라서 $x = 0.17M$ 이고 $2x = 0.34M$ 이다.
가장 가까운 값은 ② 0.4 M 이다.

문제 8 ③



가. 틀린 설명: 용액의 pH가 낮아진다.

$\Rightarrow$ 황산이 소모되므로 pH는 높아진다.

나. 옳은 설명: 용액의 밀도가 낮아진다.

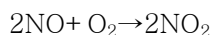
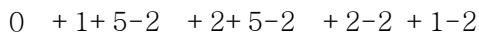
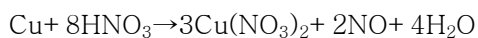
$\Rightarrow$ 알짜반응식이 $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \xrightleftharpoons[\text{충전}]{\text{방전}} 2PbSO_4 \downarrow + H_2O$ 이므로 H_2SO_4 가 반응하는 만큼 낮아진다.

다. 옳은 설명: $PbO_2(s)$ 가 $PbSO_4(s)$ 로 변화한다.

$\Rightarrow (+)$ 극에서 $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 \downarrow + H_2O$ 반응이 일어난다.

문제 9 ②

Cu나 Ag는 질산과 반응하여 오렌지색(적갈색)기체를 만든다. ② 산화-Cu, 환원-N



문제 10 ①

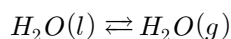
반트호프식

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_1} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_2} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

을 액체의 증기압에 대입하면 클라지우스-클라페이론 식을 얻을 수 있다.

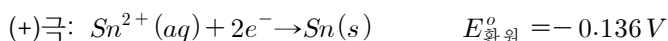
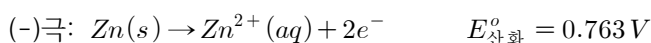
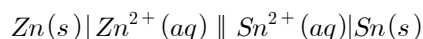


$$\ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{\Delta S_{\text{vap}}}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$\ln P$ vs $\frac{1}{T}$ 그래프에서 기울기는 $-\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}$ 이다. 문제에서 그래프를 보면 I의 기울기가 II의 기울기보다 가파른 것을 알 수 있다. 따라서 ① $\Delta H_{\text{vap}}(\text{I}) > \Delta H_{\text{vap}}(\text{II})$ 이다.

문제 11 ②



가. 옳은 설명: $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 농도는 점점 증가한다.

⇒ 반응이 진행될수록 아연이 녹아든다. 따라서 $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 농도는 점점 증가한다.

나. 틀린 설명: 전압은 시간의 흐름에 따라 음의 값에서 0이 된다.

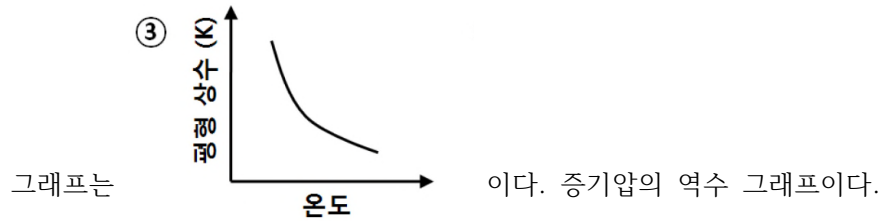
⇒ 전압은 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}}$ 이므로 $E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.627 \text{ V}$ 이다.

다. 옳은 설명: 전자는 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

⇒ 전지에서 전자는 (-)극에서 (+)극으로 이동한다. 따라서 외부 전기 회로를 통해 Zn에서 Sn으로 이동한다.

문제 12 ③

$\text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O(l)}$ 과정의 $\Delta H < 0$ 이다. 흡열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 작아진다. 따라서 온도에 따른 평형상수



문제 13 ③

탄소 x 몰이 완전연소 한다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	C(s)	+	O ₂ (g)	→	CO ₂ (g)
I	5mol		5mol		0
C	-x mol		-x mol		+x mol
E	5-x mol		5-x mol		x mol

남은 $5-x$ 의 C가 모두 불완전연소 되었다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	2C(s)	+	O ₂ (g)	→	2CO(g)
I	5-x mol		5-x mol		0
C	-(5-x) mol		$-\frac{1}{2}(5-x)$ mol		+(5-x) mol
E	0		$\frac{1}{2}(5-x)$ mol		5-x mol

반응 전 기체는 O₂로 5mol이었고 반응 후 기체는 O₂, CO, CO₂가 존재한다. 실린더의 압력이 20%증가했다는 것은 반응 후 기체의 전체 몰수가 6mol이라는 것이다.

$$x + \frac{1}{2}(5-x) + 5-x = \frac{15-x}{2} = 6, \quad 15-x = 12, \quad x = 3 \text{ 이므로}$$

O₂ : 1mol, CO₂ : 3mol, CO : 2mol 이다.

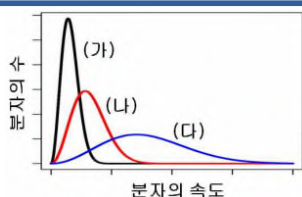
문제 14 ②



- ① A는 무극성 분자이다.
 ⇒ 틀린 설명, SO_2 는 SN_3 이고 공명혼성구조를 가지며 극성 분자이다.
- ② CuSO_4 는 상자성을 띤다.
 ⇒ 옳은 설명, $_{29}\text{Cu} : [\text{Ar}]4s^13d^{10}$ 이다. CuSO_4 에서 구리는 Cu^{2+} 이고, $\text{Cu}^{2+} : [\text{Ar}]3d^9$ 이다. 홀 전자가 존재하므로 상자성이다.
- ③ 수용액은 분홍색으로 변한다.
 ⇒ 틀린 설명, $\text{CuSO}_4(aq)$ 의 색은 푸른색이다. 참고로 CuCl_2 의 색은 녹색이다.
- ④ 황산이 환원제로 작용하였다.
 ⇒ 틀린 설명, $\text{Cu}(s) + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4(aq) + 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{SO}_2(g)$ 이므로 산화제이다.
 0 +1+6-2 +2+6-2 +1-2 +4-2

문제 15 ④

- ① 틀린 설명: 온도는 $T_3 < T_2 < T_1$
 ⇒ 온도가 높아질수록 분포가 넓어지고, 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
- ② 틀린 설명: 기체의 평균 운동 에너지는 세 온도에서 모두 같다.
 ⇒ 기체의 평균운동에너지 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이다. 따라서 온도가 높을수록 분자운동에너지가 크다.
- ③ 틀린 설명: 기체가 반응을 한다면, T_1 에서의 반응 속도가 T_2 에서보다 빠르다.
 ⇒ 온도가 높아지면 반응 속도가 빠르다.
- ④ 옳은 설명: 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.
 ⇒ 분자량이 작아지면 평균분자속도가 빠르고 분포는 넓어진다. 따라서 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.



같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다.

- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
 ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
 ③ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

문제 16 ③

- ① 옳은 설명: $X \rightarrow Y$ 반응은 흡열반응이다.
 $\Rightarrow$ 반응물의 엔탈피보다 생성물의 엔탈피가 높기 때문에 흡열반응이다.
- ② 옳은 설명: A는 $X \rightarrow Y$ 반응의 활성화 에너지이다.
 $\Rightarrow$ 반응물에서 전이상태까지의 에너지를 활성화에너지라고 한다.
- ③ 틀린 설명: 촉매를 사용하면 반응 엔탈피가 작아져 반응이 빨라진다.
 $\Rightarrow$ 촉매를 사용하면 활성화에너지를 줄일 수는 있지만 반응 엔탈피에는 영향을 주지 못한다.
- ④ 옳은 설명: 보통 $Y \rightarrow X$ 반응 속도는 $X \rightarrow Y$ 반응 속도보다 빠르다.
 $\Rightarrow$ 일반적으로 활성화에너지가 작으면 반응속도가 빠르다.

문제 17 ①

- 가. NH_3 분자의 H-N-H 결합각 $\Rightarrow 107^\circ$
 나. NO_3^- 이온의 O-N-O 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$
 다. COCl_2 분자의 O-C-Cl 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$ 보다 크다.(124.1°)
 라. COCl_2 분자의 Cl-C-Cl 결합각 $\Rightarrow 120^\circ$ 보다 작다.(111.8°)

문제 18 ③

	$2\text{P}_2\text{O}_4(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{P}_2\text{O}_5(\text{g})$
I	0.6atm		0.5atm		0.4atm
C	-2xatm		-xatm		+2xatm
E	(0.6-2x)atm		(0.5-x)atm		(0.4+2x)atm

$$Q = \frac{(P_{\text{P}_2\text{O}_5})^2}{(P_{\text{P}_2\text{O}_4})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{0.4^2}{0.6^2 \times 0.5} = 0.89 \text{ 이고 } K_p = 2.0 \times 10^5 \text{ 이므로 } Q < K, \text{ 정반응쪽으로 반응이}$$

$$\text{진행된다. } K_p = \frac{(P_{\text{P}_2\text{O}_5})^2}{(P_{\text{P}_2\text{O}_4})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{(0.4+2x)^2}{(0.6-2x)^2(0.5-x)} = 2 \times 10^5 \text{ 이다. 식을 풀기가 복잡해보이}$$

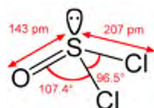
지만 잘 풀어보면 답을 구할 수는 있을 것이다. 하지만 보기에 값이 주어져 있기 때문에 x에 보기 값을 대입해보는 것이 답을 구하기에 더 빠른 방법이다. 사실 대입하지 않더라도 논리적으로 답을 구해낼 수는 있다. ①은 P_2O_5 의 부분압력의 변화가 없으니 반응이 진행되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 따라서 ①은 답이 아니다. ②는 P_2O_5 의 부분압력이 감소하므로 답이 아니다. ④는 P_2O_5 의 부분압력이 2.0atm이니 1.6atm이 증가하였는데, P_2O_4 의 부분압력이 초기 0.6atm이라 줄어들 수 있을 만큼의 충분한 양이 되지 않는다. 따라서 ③을 대입하면 답을 구할 수 있다.

문제 19 ④

① P의 산화수가 달라지는 반응이다.

⇒ 틀린 설명, $PCl_5 + SO_2 \rightarrow POCl_3 + SOCl_2$ 이다.
 $+5-1 \quad +4-2 \quad +5-2-1 \quad +4-2-1$

② $SOCl_2$ 는 평면삼각형의 분자 구조를 가진다.



⇒ 틀린 설명, 이므로 삼각뿔형이다.

③ 반응물과 생성물에는 비극성 화합물이 2개 있다.

⇒ 틀린 설명, PCl_5 는 비극성이고 SO_2 , $POCl_3$, $SOCl_2$ 는 극성이다.

④ 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물이 2개 있다.

⇒ 옳은 설명, 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물은 $POCl_3$ 와 $SOCl_2$ 이다.

문제 20 ①

전기 저항이 가장 크다는 것은 전기전도성이 없다는 것을 의미한다. 다이아몬드는 하나의 탄소에 다른 4개의 탄소가 결합하고 있다. 흑연, 그래핀, 탄소나노튜브는 하나의 탄소에 다른 3개의 탄소와 결합하므로 1개의 전자가 남아있다. 따라서 흑연, 그래핀, 탄소나노튜브는 전기전도성이 있고 다이아몬드는 전기전도성이 없다.

문제 21 ③

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 이다. 단, E는 J/개의 단위이다. $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \times 3.0 \times 10^8 m/s}{E}$

$941 kJ/mol = \frac{941 \times 10^3 J}{6.02 \times 10^{23} 개}$ 이므로 $\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \times 3.0 \times 10^8 m/s}{156 \times 10^{-20} J/개} = 127 nm$ 이고 자외선

영역이다. 하지만 127nm가 자외선영역인지 적외선 영역인지 잘 모를 것이다. 하지만 수소 원자의 스펙트럼에 관련된 에너지를 생각해보면, 수소원자의 전자전이에서 $2 \rightarrow 1$ 로 전자전이

하는 것이 자외선이다. $E_{2 \rightarrow 1} = \frac{3}{4} \times 1312 kJ/mol = 984 kJ$ 이다. 결합을 끊을 때 필요한 빛의

최대 파장 영역은 자외선영역이다. 마이크로파는 분자의 회전, 적외선은 분자의 진동, 자외선과 감마선은 전자전이, 이온화, 결합의 분해에 해당한다.

문제 22 ①



① 정반응 쪽: $\text{O}_2(g)$ 제거

⇒ $\text{O}_2(g)$ 를 제거하면 $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽으로 반응이 진행된다. $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽은 정반응 쪽이다.

② 평형이동 안함: $\text{Hg}(l)$ 제거

⇒ $\text{Hg}(l)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{Hg}(l)$ 를 제거하여도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.

③ 역반응 쪽: 온도를 낮춤

⇒ 온도를 낮추면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. $\Delta H > 0$ 이므로 정반응은 흡열반응이다. 따라서 온도를 낮추면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

④ 평형이동 안함: $\text{HgO}(s)$ 농도 증가

⇒ $\text{HgO}(s)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{HgO}(s)$ 농도를 증가시켜도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.

문제 23 ③

전자의 스핀양자수는 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이다. 홀전자는 2가지 스핀에 따라 자기장의 방향이 다르고 자석으로 작용하기 때문에 두 방향으로 나뉘어진다.

문제 24 ④

결합에 따라 다르지만 대략적으로 결합1개는 300kJ/mol 정도의 에너지를 가진다.

이온화에너지 ≒ 결합에너지 ≒ 전자전이는 조건에 따라 비슷하다.

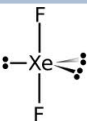
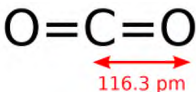
하지만 이온화에너지 > 진동운동에너지 > 회전운동에너지 > 병진운동에너지이다.

따라서 ④ 다 > 가 > 나 이다.

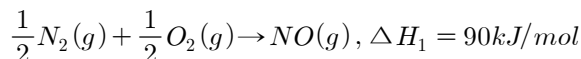
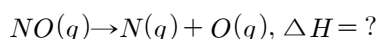
문제 25 ①

① BH_3 의 B는 중심원소에 3개의 전자를 가지고 결합에 참여한다. 따라서 최외각전자의 수는 6개이므로 옥텟규칙을 만족하지 않는다.

문제 26 ④

① XeF_2	② CO_2	③ HCN	④ NO_2
			

문제 27 ①



$NO(g) \rightarrow N(g) + O(g)$ 은 (반응식 2) $\times \frac{1}{2}$ + (반응식 3) $\times \frac{1}{2}$ - (반응식 1)로 구할 수 있다.

$$\Delta H = \frac{1}{2} \Delta H_2 + \frac{1}{2} \Delta H_3 - \Delta H_1 = 470.5 + 249.5 - 90 = 630 \text{ kJ}$$
 이다.

가장 가까운 값은 ① 600 이다.

문제 28 ③

가. 리튬 원자의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 틀린 설명, 다전자 원자의 에너지준위에서는 $2s < 2p$ 이다.

(1) 수소원자

: 전자가 1개 있어 반발이 없으므로 오비탈의 에너지 준위 갈라짐이 없다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$

(2) 다전자원자

: 2개 이상의 전자를 가지고 있어 전자 간의 반발이 생겨 오비탈의 에너지준위 갈라짐이 생긴다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \star 4s < 3d \star < 4p$

나. 헬륨 양이온(He^+)의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 옳은 설명, 헬륨 양이온(He^+)은 일전자계이므로 $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$ 이다.

다. Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 중 O^{2-} 의 이온화 에너지가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 는 등전자이므로 핵전하가 클수록 전자를 떼어내기 힘들다.

따라서 핵전하가 가장 큰 Na^+ 의 이온화에너지가 가장 크다.

라. 리튬 원자의 이온화 에너지는 리튬 양이온(Li^+)의 이온화 에너지보다 작다.

⇒ 옳은 설명, 떼어낼수록 이온화에너지는 커진다. 또한 Li^+ 의 경우 안정한 비활성기체 He의 전자배치와 동일하기 때문에 떼어내기 더욱 어렵다.

문제 29 ②

비커 A : 증류수 1.0 L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 0.10 몰을 넣어 포화시켰다. $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우 $K_{\text{sp}} = x^2$ 이다. $x^2 = K_{\text{sp}}$ 이므로 $x = \sqrt{K_{\text{sp}}} = (K_{\text{sp}})^{\frac{1}{2}} = 10^{-5}$ 이다.

비커 B : 0.10 M Na_2SO_4 수용액 1.0L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 1몰을 넣었다.
 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 는 포화되기에 충분한 양이다. $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}$, $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

비커 C : 0.10 M Na_2SO_4 수용액 1.0L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 0.10몰을 넣었다.
 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 는 포화되기에 충분한 양이다. $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}$, $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

비커 D : 0.20 M BaCl_2 수용액에 같은 양의 0.20M Na_2SO_4 수용액을 첨가하였다.
 $Q = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 0.1 \times 0.1 = 10^{-2}$, $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-10}$ 이므로 $Q > K$ 이고 평형에 이르기까지 역반응이 진행된다. 포화될 때까지 반응이 진행되어 A와 동일한 농도가 된다.

① 틀린 설명: 비커 A에는 비커 B와 C보다 적은 양의 Ba^{2+} 이온이 존재한다.

⇒ 비커 A의 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-5}$ 이고 비커 B와 C의 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

② 옳은 설명: 비커 A와 비커 D의 용액에 존재하는 Ba^{2+} 이온 농도는 동일하다.

⇒ 비커 A와 D는 Ba^{2+} 와 SO_4^{2-} 의 비율이 1:1이다. 두 용액 모두 포화되므로 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-5}$

③ 틀린 설명: 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다 Ba^{2+} 이온 농도가 높다.

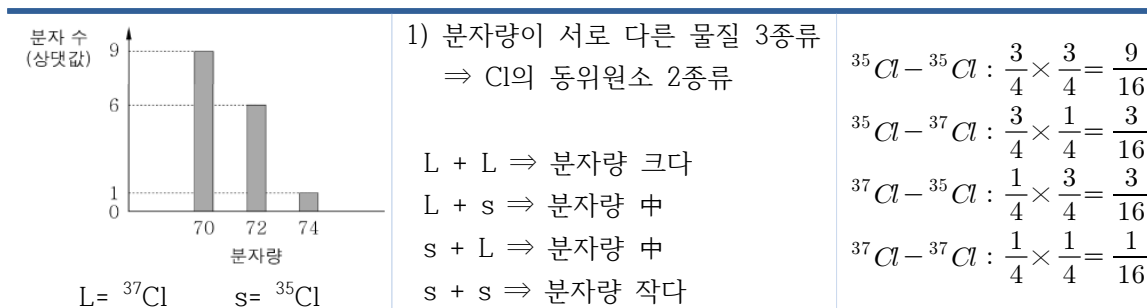
⇒ 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다 Ba^{2+} 이온 농도가 낮다.

④ 틀린 설명: 비커 C보다 비커 B에 BaSO_4 가 더 많으니까 비커 B의 Ba^{2+} 이온 농도가 더 높다.

⇒ 비커 B와 C 모두 BaSO_4 가 포화되기에 충분한 양이다. 따라서 비커 B와 C의 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

문제 30 ④

Cl₂의 자연계 존재비와 분자량은 다음과 같다.

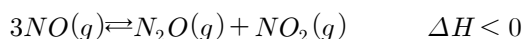


이염화탄소(CH₂Cl₂)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 [M]⁺(m/e=84)라 할 때 C와 H의 동위원소에 대해 고려하지 않는다면, Cl₂의 분자피크와 동일한 모습을 보인다.

문제 31 ①

K⁺, Rb⁺, I⁻, Sr²⁺, Br⁻의 경우 K⁺: [Ar], Rb⁺: [Kr], I⁻: [Xe], Sr²⁺: [Kr], Br⁻: [Kr]이다. K⁺의 주기가 가장 작으므로 반지름이 가장 작고, Rb⁺와 Sr²⁺와 Br⁻는 전자배치가 동일하다. 동일한 전자배치를 가지는 경우 핵전하량이 클수록 반지름이 작다. I⁻의 주기가 가장 크기 때문에 반지름이 가장 크다. 따라서 K⁺ < Sr²⁺ < Rb⁺ < Br⁻ < I⁻이다.

문제 32 ③



- ① 역반응 쪽: 부피나 온도 변화 없이 NO₂(g)를 첨가한다.
 $\Rightarrow$ NO₂(g)를 첨가하면 NO₂(g)를 감소시키는 방향으로 반응이 진행된다. NO₂(g)를 감소시키는 방향은 역반응 쪽이다.
- ② 역반응 쪽: 평형 혼합물의 부피를 일정하게 하고 가열한다.
 $\Rightarrow$ 온도를 높이면 온도를 낮추는 쪽으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 쪽은 흡열반응 쪽이다. 정반응의 $\Delta H < 0$ 이므로 발열반응이다. 따라서 가열하면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ③ 정반응 쪽: 온도 변화 없이 평형 혼합물의 부피를 감소시킨다.
 $\Rightarrow$ 혼합물의 부피가 감소하면 부분압력이 높아진다. 압력이 높아지면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 정반응 쪽이다.
- ④ 평형이동 안함: 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가한다.
 $\Rightarrow$ 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가하면 각 기체의 부분압력이 변하지 않는다. 각 기체의 부분압력이 변하지 않으면 Q값이 변하지 않아 Q=K이다. 따라서 평형이동이 일어나지 않는다.

문제 33 ④

- ① 틀린 설명: 삼중점이 3개만 존재한다.
 $\Rightarrow$ (I, II, Liquid), (II, III, IV), (II, IV, Liquid), (III, IV, V), (IV, V, Liquid) 사이의 삼중점이 5개 있다.
- ② 틀린 설명: 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
 $\Rightarrow$ 1katm에서 200°C 에서는 고체 I 상이다. 끓는점은 최소 300°C 이상이다. 실제 비스무트는 녹는점이 271.5°C , 끓는점이 1564°C 이다.
- ③ 틀린 설명: 0°C 에서 300°C 까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
 $\Rightarrow$ 0°C 에서 300°C 까지 가열할 때 1katm에서는 고체 I 상에서 Liquid로 상이 변한다.
- ④ 옳은 설명: 100°C , 1~100katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.
 $\Rightarrow$ 100°C , 1katm에서 압력을 높이면 (고체 I) $\rightarrow$ (고체 II) $\rightarrow$ (고체 III) $\rightarrow$ (고체 V)로 상이 변한다.

문제 34 ①

	O_2	O_2^+	N_2	N_2^+
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow\uparrow$ $\uparrow\uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow$ — π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	2	2.5	3	2.5
자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 35 ③

^2H 는 ^1H 보다 질량이 크기 때문에 $^2\text{H}_2\text{O}$ 가 $^1\text{H}_2\text{O}$ 보다 분산력이 크다. 분산력이 작을수록 증기압이 크다.

① $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

② $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

③ 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비가 작아진다.

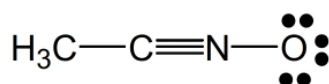
⇒ 틀린 설명, 온도가 높아질 때 증기압은 둘 다 커지지만 ^2H 의 증가폭이 ^1H 의 증가폭보다 더 크다. 따라서 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 커진다.

④ 대기 중 이산화탄소의 농도가 높아지면 대기 온도가 높아진다.

⇒ 옳은 설명, 온실 기체(溫室氣體, greenhouse gases, GHG)는 대기권에서 지표에서 방사되는 적외선의 일부를 흡수함으로써 온실 효과를 일으키는 원인이 되는 기체를 총칭하여 온실 기체라고 한다. 온실기체는 일반적으로 자연·인위적인 지구 대기 기체의 구성 물질이다. 또한, 지구표면과 대기 그리고 구름에 의하여 우주로 방출되는 특정한 파장 범위를 지닌 적외선 복사열 에너지를 흡수하여 열을 저장하고 다시 지구로 방출하는 기체를 말한다. 이러한 온실기체의 특성으로 온실효과가 발생하는데, 주로 수증기, 이산화탄소, 아산화질소, 메테인, 오존, CFCs 등이 온실효과를 일으키는 일반적인 지구 대기의 온실가스 성분이다. 이 성분들 중에 주로 수증기에 의하여 자연적인 온실 효과가 발생하게 되는데, 이는 지구의 기온 유지에 필수적인 작용이다. 비록 태양이나 물의 순환과 같은 많은 요소들에 의하여 지구의 날씨와 에너지 균형이 유지되지만, 온실 기체가 없다면 지구의 평균기온은 상당히 낮아지게 될 것이다.

현대에 문제가 되고 있는 온실기체는 수증기와 같은 자연적인 온실 가스가 아니라 산업화로 비롯된 화석 연료의 과도한 사용으로 발생한 이산화탄소와 같이 인위적으로 발생한 온실기체이다. IPCC의 기후변화에 관한 2007년 보고서에 따르면 ‘인류 활동에 의한 세계적인 온실기체배출은 산업화 이후로 계속해서 증가해오고 있으며, 1970년과 2004년 사이에 70%나 증가했다.’고 한다. 온실기체의 성분 중 가장 중요하게 생각되는 것은 이산화탄소인데, 인위적으로 발생한 이산화탄소의 배출은 1970~2004년 사이에 80%나 증가했다.

문제 36 ①



0 0 0 +1 -1

문제 37 ④

① SO_2 : sp^2

⇒ 옳은 설명

② XeF_4 : sp^3d^2

⇒ 옳은 설명

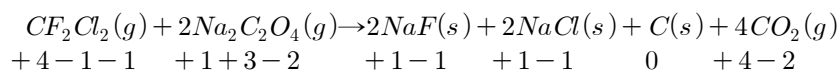
③ HCN : sp

⇒ 옳은 설명

④ SF_6 : sp^3d

⇒ 틀린 설명, SF_6 의 혼성오비탈은 sp^3d^2 이다.

문제 38 ②



가. 산화제는 CF_2Cl_2 이다.

⇒ 옳은 설명, CF_2Cl_2 에서 C의 산화수는 +4에서 0으로 감소했다. CF_2Cl_2 는 산화제이다.

나. 탄소는 산화되기도 하고 환원되기도 한다.

⇒ 옳은 설명, CF_2Cl_2 에서 C의 산화수는 +4에서 0으로 감소했다. $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 에서 C의 산화수는 +3에서 +4로 증가했다.

다. CF_2Cl_2 1몰이 완전히 반응할 때 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 4몰이 필요하다.

⇒ 틀린 설명, 계수비가 1:2이므로 CF_2Cl_2 1몰이 완전히 반응할 때 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 2몰이 필요하다.

문제 39 ③

Na_2SO_4 1M 수용액 50mL를 가하였더니 용액의 총 부피 500mL가 되었다면 Ba^{2+} 수용액의 초기 부피는 450mL이다. $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.1\text{M}$ 이고 $K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1\text{M} = 1 \times 10^{-10}$, $[\text{Ba}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-9}$ 이다.

문제 40 ③

가. 옳은 설명: 단위 세포 당 4개 B 원자가 있다.

⇒ B원자는 사면체 자리에 4개의 입자가 있다. 따라서 단위 세포 당 4개 B 원자가 있다.

나. 옳은 설명: N은 면심입방 구조의 배열을 한다.

⇒ N은 면심입방으로 꼭지점에 8개, 면심에 6개의 N원자가 있다.

입자수는 $\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$ 개이다.

다. 틀린 설명: B의 배위수는 4, N의 배위수는 2이다.

⇒ B의 배위수와 N의 배위수 모두 4이다.

문제 41 ①

NaCl의 화학식량은 58.5, NaBr의 화학식량은 103이다. NaCl의 질량백분율을 $x\%$ 라고 하면,

$$\frac{23}{58.5x + 103(1-x)} = 0.23 \text{ 이다. } 3=44.5x \text{ 이고 } x=0.067 \text{ 이다.}$$

문제 42 ④

① 틀린 설명: 흡열반응이다.

⇒ 생성물의 퍼텐셜에너지가 반응물의 퍼텐셜에너지보다 작다. 엔탈피 변화가 음수($\Delta H < 0$)이다. 따라서 발열반응이다.

② 틀린 설명: 중간체가 존재하지 않는다.

⇒ 반응은 두 단계 반응으로 중간체가 존재한다.

③ 틀린 설명: 한 개의 전이 상태를 거친다.

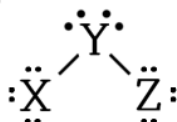
⇒ 두 단계 반응에서는 두 개의 전이 상태가 있다.

④ 옳은 설명: 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

⇒ 활성화에너지가 큰 단계는 첫 번째 단계이다. 따라서 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 43 ①

3분자가 단일결합을 하고 모두 옥텟규칙을 만족한다면, X-Y-Z 모양이다. 2개의 공유결합이 있기 때문에 최외각전자의 합= $8 \times 3 - 2 \times 2 = 20$ 이다. 가운데 Y는 2개의 결합선이 존재하므로 2개의 비공유전자쌍을 가진다.



문제 44 ②

이론적 효율 = $\frac{\text{작동 최고온도} - \text{작동 최저온도}}{\text{작동 최고온도}}$ 이다.

$$\text{이론적 효율} = \frac{823K - 298K}{823K} = 0.638 \text{ 이고, 실제효율은 이론적효율의 절반이므로 } 32\% \text{ 정도이}$$

다. 이 값과 가장 가까운 것은 ② 35%이다.

문제 45 ①

① $\text{CCl}_4 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 12개

② $\text{H}_2\text{O}_2 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 4개

③ $\text{H}_2\text{S} \Rightarrow$ 비공유전자쌍 2개

④ $\text{NH}_3 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 1개

문제 46 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

T 일정 $\Rightarrow E_k$ 일정

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

① 옳은 설명: 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

$$\Rightarrow PV=nRT \text{ 이고 } V = \frac{nRT}{P} \text{ 이므로 } V_A = \frac{1 \cdot R \cdot 800}{0.2} = 4000R \text{ 이고 } V_B = \frac{2 \cdot R \cdot 400}{0.4} = 2000R \text{ 이다.}$$

따라서 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.

② 틀린 설명: 시료 A의 분자의 평균 제곱 속도는 시료 B의 2배이다.

$$\Rightarrow \text{분자의 평균 제곱 속도는 } v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 온도에 비례하고 분자량에 반비례한다.}$$

$$v_A^2 = \frac{3k \cdot 800}{64} = 37.5k \text{ 이고 } v_B^2 = \frac{3k \cdot 400}{32} = 37.5k \text{ 이므로 평균 제곱 속도는 동일하다.}$$

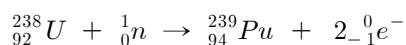
③ 옳은 설명: 시료 A의 분자의 평균 운동 에너지는 시료 B의 2배이다.

$\Rightarrow$ 분자의 평균 운동 에너지는 온도에 비례한다. 온도는 A:B=2:1이므로 분자의 평균 운동 에너지는 A:B=2:1이다.

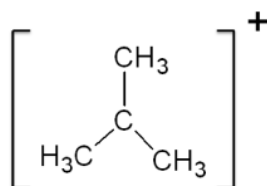
④ 옳은 설명: 표준 조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만, $S_2(g)$ 는 아니다.

$\Rightarrow$ 표준조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만 황의 가장 안정한 동소체는 $S_8(s)$ 이다.

문제 47 ③



문제 48 ②



가. 형식전하는 +1이다.

⇒ 옳은 설명, C의 원자가전자는 4개이지만 결합선이 3개이므로 전자 1개를 잃은 것과 같다. 따라서 형식전하는 +1이다.

나. 상온에서 안정한 구조이다.

⇒ 틀린 설명, 옥텟규칙을 만족하지 않으므로 불안정한 구조이다.

다. 중심각은 120°로 평면 구조이다.

⇒ 옳은 설명, 중심원소는 SN3이므로 중심각은 120°로 평면삼각형 구조이다.

라. 쉽게 산화되려는 성질을 갖는다.

⇒ 틀린 설명, 중심원소가 +이므로 전자를 잘 얻으려 한다. 따라서 쉽게 환원되려는 성질을 갖는다.

문제 49 ②

촉매는 화학반응에서 반응물이나 생성물로 직접참여하지는 않는다. 따라서 화학반응을 통해 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시킨다. 반응물의 농도가 증가하면 촉매의 활성자리가 모두 채워지기 때문에 반응 속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하게 된다. 초기에 효소의 활성화자리가 덜 채워져 있을 때는 효소의 활성화자리를 채우면서 반응속도가 증가하는데 효소의 활성화 자리를 모두 채우면 반응 속도가 일정하게 된다.

문제 50 ①

반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하고, 온도를 400K에서 800K로 높였다. NO의 부분압력이 $\frac{1}{2}$ 배가 되면 반응속도는 $\frac{1}{4}$ 배가 된다. O₂의 부분압력이 $\frac{1}{2}$ 배가 되면 반응속도는 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 반응물들의 초기 부분 압력을 모두 원래 값의 절반으로 하면 전체

반응속도는 $\frac{1}{8}$ 배가 된다. $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이므로 자연로그를 양변에 넣으면 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ 이

다. 온도를 400K에서 800K로 2배로 높일 때, 농도에 의해 반응속도는 $\frac{1}{8}$ 배가 되었지만 전체 반응 속도가 변화지 않았기 때문에 온도에 의한 반응속도는 8배가 되어야 한다.

$\ln k_{800K} = \ln A - \frac{E_a}{R \times 800}$ 이고 $\ln k_{400K} = \ln A - \frac{E_a}{R \times 400}$ 이므로

$\ln \frac{k_{800K}}{k_{400K}} = \ln 8 = \frac{E_a}{400R} - \frac{E_a}{800R} = \frac{E_a}{800R} = 2.079$ 이다. $E_a = 800 \times 2.079 \times 8.314 = 13.83 \text{ kJ/mol}$

문제 51 ②

물 100g에 $K_3Fe(CN)_6$ 가 0.494g이라면 몰수는 0.0015몰이다. 몰랄농도는 0.015m 이고, $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 $0.112 = 1.86 \times 0.015 \times i$ 이다. $i=4$ 이다. $i=4$ 라는 말은 $K_3Fe(CN)_6$ 가 이온화하여 K^+ 를 3개, $Fe(CN)_6^{3-}$ 가 1개를 냈다고 볼 수 있다. 따라서 용액에 존재하는 화학종은 ② K^+ , $Fe(CN)_6^{3-}$ 이다.

문제 52 ①

$Zn(OH)_2$ 는 염기성염이다. 따라서 산성에서 잘 녹는다. 보기에서 나타난 용액의 pH 중 가장 산성인 pH는 3이다. 따라서 Zn^{2+} 이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는 3이다.

문제 53 ②

단위세포의 부피	입자수	물질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	4개	M	$4M/N_A$	$\frac{4M/N_A}{(2\sqrt{2}r)^3}$

입방최조밀 구조에서 반지름을 r , 한 변의 길이를 a 라고 하면 $\sqrt{2}r = a$ 이다. 단위세포의 부피는 $a^3 = (4.08 \times 10^{-8})^3 cm^3 = 68 \times 10^{-24} cm^3$ 이다. 은의 원자량은 108이다. 은 원자 1개의 질량은 $\frac{108g}{6.02 \times 10^{23}개} = 17.9 \times 10^{-23} g/개$ 이다.

입자수는 4개이므로 4개의 질량은 $17.9 \times 10^{-23} g/개 \times 4개 = 71.6 \times 10^{-23} g$ 이다.

은 결정의 밀도는 $\frac{71.6 \times 10^{-23} g}{68 \times 10^{-24} cm^3} = 10.5 g/cm^3$ 이다.

문제 54 ②

50°C에서 순수한 물의 pH=6.63이다. 순수한 중성의 물에서는 pH=pOH이다. pOH=6.63 또한 pH+pOH=pK_w이다. pK_w=-logK_w=13.26, K_w=10^{-13.26}=5.49×10⁻¹⁴이다.

문제 55 ②

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 kJ/mol$ 이다.
 $\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 J/K$ 이다.
 따라서 이 반응의 ΔH_0 와 ΔS_0 의 부호는 각각 +, - 이다.

문제 56 ④

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $=4\Delta H_f(NO_2)-2\Delta H_f(N_2O_5)=4\times 33.2-2\times 11.3=132.8-22.6=110.2\text{kJ/mol}$ 이다.

$\Delta S=4\times S(NO_2)+S(O_2)-2\times S(N_2O_5)=4\times 240+204-2\times 655=960+204-1310=-146\text{J/K}$ 이다.

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G=0$ 이다. $\Delta H=T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.

하지만 온도를 계산할 필요도 없이 엔탈피 변화는 양, 엔트로피 변화는 음이기 때문에 모든 범위에서 비자발적 반응이다.

문제 57 ③

$C_mH_n + (m + \frac{n}{4})O_2 \rightarrow mCO_2 + \frac{n}{2}H_2O$ 이다.

뷰테인의 완전연소는 다음과 같다.

$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$, 계수비=반응몰수비 이므로 뷰테인 0.1몰을 완전연소시키기

위해 필요한 산소는 0.65몰이다.

문제 58 ④

(1) $Ca(OH)_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$ $K_1 = 6.5 \times 10^{-6}$

(2) $Ca(OH)_2(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2H_2O(l)$ $K_2 = ?$

반응 (1)에서 반응 (2)를 빼면, $2H_2O(l) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + 2OH^-(aq)$, $K = \frac{K_1}{K_2} = K_w = 10^{-28}$ 이다.

$\frac{6.5 \times 10^{-6}}{K_2} = 10^{-28}$ 이고 $K_2 = 6.5 \times 10^{22}$ 이다.

문제 59 ②

원소	외관	전도도	HCl과 반응 결과
① 반응성 작은 금속	약간의 광택이 남	높음	천천히 거품이 발생
② 준금속	광택이 남	낮음	반응하지 않음
③ 비금속	광택이 나지 않음	절연체	반응하지 않음
④ 반응성 큰 금속	광택이 남	높음	격렬하게 거품이 발생

문제 60 ②

※ 평균 자유 행로(λ) : 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리
 평균자유행로는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수에 의해 결정된다.
 충돌빈도는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수, 분자량, 온도에 의해 결정된다.

조건	충돌 빈도	평균 자유 행로
① 분자의 지름이 2배로 늘어나면	4배	$\frac{1}{4}$ 배
② 기체의 부피가 2배로 늘어나면	$\frac{1}{2}$ 배	2배
③ 분자의 몰수가 2배로 늘어나면	2배	$\frac{1}{2}$ 배
④ 분자량이 2배로 늘어나면	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배	일정
⑤ 온도가 2배로 늘어나면	$\sqrt{2}$ 배	일정

가. 기체의 밀도

⇒ 온도가 높아져도 부피가 일정한 용기이기 때문에 기체의 부피와 질량이 일정하다. 따라서 기체의 밀도는 변하지 않는다.

나. 기체 분자의 평균 운동 에너지

⇒ 기체 분자의 평균 운동 에너지는 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 높아지면 증가한다.

다. 기체 분자가 충돌 사이에 이동한 평균 거리(평균 자유 행로, mean free path)

⇒ 온도가 높아지면 충돌빈도는 늘어나지만 평균 자유 행로는 일정하다.